

不同信噪比下的传输重建对比 | N = 1024

预先固定的样例 075 | n04204347/ILSVRC2012_val_00018921_n04204347

P1024
连续传输

数字 VAR
无类别条件

方法一
部分尺度 + 熵序

方法二
模拟残差引导 VAR

原图



未经过信道的参考图



PSNR 17.56 dB | LPIPS 0.247
DINOv2 ViT-L/14 0.584
连续信道传输



PSNR 15.68 dB | LPIPS 0.361
DINOv2 ViT-L/14 0.152
整尺度传输：m=5



PSNR 15.68 dB | LPIPS 0.361
DINOv2 ViT-L/14 0.152
m=5, K=0 (仅整尺度)



PSNR 14.77 dB | LPIPS 0.462
DINOv2 ViT-L/14 0.056
6×6 / PCA 8维；CRC失败，未引导

1 dB



未经过信道的参考图



PSNR 18.54 dB | LPIPS 0.170
DINOv2 ViT-L/14 0.799
连续信道传输



PSNR 16.55 dB | LPIPS 0.288
DINOv2 ViT-L/14 0.799
整尺度传输：m=6



PSNR 17.46 dB | LPIPS 0.223
DINOv2 ViT-L/14 0.587
m=6, K=32 (熵序)



PSNR 15.97 dB | LPIPS 0.280
DINOv2 ViT-L/14 0.422
8×8 / PCA 8维；残差引导启用

7 dB



未经过信道的参考图



PSNR 18.92 dB | LPIPS 0.151
DINOv2 ViT-L/14 0.908
连续信道传输



PSNR 16.55 dB | LPIPS 0.288
DINOv2 ViT-L/14 0.799
整尺度传输：m=6



PSNR 18.05 dB | LPIPS 0.185
DINOv2 ViT-L/14 0.675
m=6, K=48 (熵序)



PSNR 16.42 dB | LPIPS 0.250
DINOv2 ViT-L/14 0.685
8×8 / PCA 8维；残差引导启用

19 dB

同一源图、N=1024、每帧总能量 E=2048；数字支路使用 QPSK。所有重建均用 Dc 解码，生成时不使用类别标签。
名义噪声种子为 2001；各方法的物理噪声序列不同。样例 50 和 75 在制图前已固定，没有按结果好坏挑图。
PSNR 越高越好，LPIPS 越低越好，DINOv2-L14 越高越好。数值来自已完成的 float32 评测；PNG 量化仅用于展示。